

PROGRAMACIÓN LINEAL

Halle gráficamente la solución óptima de cada uno de los siguientes sistemas de inecuaciones (objetivo, variables reales y de holgura):

$$\begin{aligned} 1) \quad & 8x_1 + 4x_2 \leq 160 \\ & 2x_1 + 6x_2 \leq 60 \\ & 6x_1 + 5x_2 \leq 150 \end{aligned} \quad Z = 30x_1 + 40x_2 \text{ (máx)}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad & 2x_1 - 3x_2 \leq 6 \\ & 2x_2 \leq 4 \\ & x_1 + 4x_2 \geq 8 \end{aligned} \quad Z = 6x_1 + 4x_2 \text{ (máx - mín)}$$

$$\begin{aligned} 3) \quad & x_1 + x_2 \leq 300 \\ & 2x_1 + 4x_2 \leq 1.000 \\ & x_2 = 200 \\ & x_1 \leq 200 \end{aligned} \quad Z = 6x_1 + 2x_2 \text{ (máx - mín)}$$

$$\begin{aligned} 4) \quad & x_1 + x_2 \leq 8 \\ & x_1 + 3x_2 \leq 12 \\ & -x_1 + 2x_2 \leq 4 \end{aligned} \quad Z = 2x_1 + 6x_2 \text{ (máx)}$$

$$\begin{aligned} 5) \quad & -2x_1 + x_2 \leq 4 \\ & 2x_1 - x_2 \leq 2 \\ & 3x_1 - 3x_2 \leq 3 \end{aligned} \quad Z = 4x_1 + 2x_2 \text{ (máx)}$$

$$\begin{aligned} 6) \quad & x_1 + x_2 \leq 2 \\ & 5x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ & 3x_1 + 8x_2 \leq 12 \end{aligned} \quad Z = 5x_1 + 3x_2 \text{ (máx)}$$

$$\begin{aligned} 7) \quad & -5x_1 + 3x_2 \geq 15 \\ & x_1 + x_2 \leq 4 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 10 \end{aligned} \quad Z = 2x_1 + x_2 \text{ (máx)}$$

$$\begin{aligned} 8) \quad & 4x_1 + 5x_2 \geq 10 \\ & 5x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ & 3x_1 + 8x_2 \leq 12 \end{aligned} \quad Z = 5x_1 + 3x_2 \text{ (máx)}$$

- 9) $-2x_1 + x_2 \leq 2$
 $x_1 - x_2 \leq 2$
 $x_1 + x_2 \leq 5$ $Z = 5x_1 + 2x_2$ (máx)
- 10) $6x_1 + 5x_2 \leq 30$
 $x_2 \geq 1$
 $-2x_1 + 2x_2 \leq 5$ $Z = 5x_1 + 8x_2$ (máx)
- 11) $4x_1 + 5x_2 \geq 10$
 $5x_1 + 2x_2 \geq 10$
 $3x_1 + 8x_2 \geq 12$ $Z = 5x_1 + 8x_2$ (máx-mín)
- 12) $4x_1 + 6x_2 \leq 24$
 $x_2 \leq 3$
 $2x_1 + 2x_2 \geq 0$
 $x_1 \geq 1$ $Z = -2x_1 + 4x_2$ (máx)
- 13) $x_1 \geq 2$
 $2x_1 + x_2 \leq 10$
 $x_1 + 2x_2 \leq 8$
 $x_2 \geq 1$ $Z = x_1 - 2x_2$ (mín)
- 14) $x_1 - x_2 \leq 0$
 $x_1 \geq 1$
 $x_2 \leq 3$ $Z = x_1 + x_2$ (máx - mín)
- 15) $x_1 - 2x_2 \leq 2$
 $3x_1 - 2x_2 \leq 6$
 $x_1 + x_2 \leq 7$ $Z = 3x_1 + 2x_2$ (máx)
- 16) $x_1 + 3x_2 \geq 90$
 $5x_1 + x_2 \geq 100$
 $3x_1 + 2x_2 \geq 120$ $Z = 6x_1 + 4x_2$ (máx - mín)
- 17) $x_1 + 2x_2 \leq 12$
 $x_1 + x_2 = 8$
 $-x_1 + 2x_2 \leq 4$ $Z = x_1 + 3x_2$ (máx)
- 18) $x_1 \leq 12$
- INVESTIGACIÓN OPERATIVA

$$\begin{array}{rcl}
 & x_2 & \geq 4 \\
 x_1 & & \geq 4 \\
 & x_2 & \leq 12 \\
 3x_1 - 2x_2 & = & 0
 \end{array}
 \quad Z = 6x_1 - 4x_2 \text{ (máx - mín)}$$

19)

$$\begin{array}{rcl}
 2x_1 - x_2 & = & 0 \\
 x_1 + x_2 & \geq & 1 \\
 & x_2 & \leq 3 \\
 x_1 & & \geq 1
 \end{array}$$

Hallar la solución óptima para cada uno de los siguientes objetivos:

- a) $Z = x_1 + x_2$ (máx - mín)
- b) $Z = x_1 - x_2$ (máx - mín)
- c) $Z = -x_1 + x_2$ (máx - mín)
- d) $Z = -x_1 - x_2$ (máx - mín)
- e) $Z = 2x_1 - x_2$ (máx - mín)

20)

$$\begin{array}{rcl}
 2x_1 - x_2 & \leq & 4 \\
 x_1 - 2x_2 & \leq & 2 \\
 x_1 + x_2 & \leq & 5
 \end{array}
 \quad Z = 2x_1 + x_2 \text{ (máx)}$$

Habiendo hallado la solución óptima:

- a) *Modifique el problema de manera que adopte "solución múltiple".*
- b) *Si el recurso b_3 disminuye, ¿sobre qué recta se desplaza la solución?*
- c) *Si el recurso b_3 disminuye a 2 unidades, ¿cuál es la nueva solución?*

21) Un quiosco de prensa vende bolígrafos a 20pts y cuadernos a 30pts. Llevamos 240pts y pretendemos comprar los mismos cuadernos que bolígrafos por lo menos. ¿Cuál será el número máximo de piezas que podemos comprar?

22) Un granjero va a comprar fertilizante que contiene tres nutritivos A, B, C. Las necesidades mínimas son 160 unidades de A, 200 de B, y 80 de C. Existen en el mercado dos marcas populares de fertilizantes. El llamado de crecimiento rápido cuesta \$4 el Kg. y contiene 3 unidades de A, 5 de B y 1 de C. El denominado de crecimiento normal cuesta \$ 3 el Kg. y contiene 2 unidades de cada ingrediente. Si el granjero desea minimizar el costo al tiempo que mantiene el mínimo de los ingredientes nutritivos que se requieren. ¿Cuántos kilos debe comprar de cada marca?

23) Una empresa fabrica dos productos A y B y desea minimizar los costos de fabricación. Ambos productos se fabrican con las mismas materias primas M y N. El producto A necesita 2 Kg. de M y 1 Kg. de N. El producto B necesita 1 Kg. de M y 2 Kg. de N por unidad. Ambas materias primas no se venden por cantidades menores a 6 Kg. El reparto lo realiza un camión que para que sea rentable debe trabajar por lo menos 9 hs. diarias, necesitando 1 hs. para cada unidad de A y 5 hs. Para cada unidad de B. Cual es la combinación de producción que minimiza los costos si, el costo de cada unidad de A es de \$5 y el de cada unidad de B es de \$10.

24) Un campesino quiere dar el uso más rentable a sus 30 ha. De tierra. Dadas las condiciones de la zona se plantean dos opciones: dedicarlas a la cría de ganado o a la plantación de árboles de navidad. Una cabeza de ganado requiere $\frac{1}{3}$ de ha. De tierra y 2 horas de trabajo semanal, mientras que cada lote de árboles ocupa 1 ha. y exige 3 horas de trabajo a la semana. Las ganancias que obtendrían son: \$700 por cabeza de ganado y \$2000 por cada lote de árboles. Si dispone de 120 horas de trabajo semanales ¿Cuál será la combinación más idónea para maximizar los beneficios?

25) Un atleta debe tomar por lo menos 4 unidades de vitamina A, 6 unidades de vitamina B y 12 unidades de vitamina C cada día. Hay dos productos en polvo, MX 1 y MX2, que por cada frasco contienen las siguientes unidades de esas vitaminas:

	A	B	C
MX1	4	1	4
MX2	1	6	6

Si el precio de un frasco de MX1 ES DE \$5000 y el de un frasco de MX2 es de \$8000, averigüe como deben mezclarse ambos productos para obtener la vitaminas deseadas con el mínimo precio.

26) Un joyero fabrica dos tipos de anillos: los anillos A1 precisan 1g. de oro y 5g. de plata vendiéndolos a 40\$ cada uno. Para los anillos tipo A2 emplea 1,5g. de oro y 1g. de plata y los vende a 50\$. El joyero dispone en su taller de 750g. de cada metal.
¿Calcular cuántos anillos debe fabricar de cada clase para obtener el máximo beneficio?

27) Un pastelero dispone de 150 Kg. de harina, 22 Kg. de azúcar y 27.5 Kg. de margarina para hacer dos tipos de galletitas: vainillas y biscuit se necesita 3 Kg. de harina, 1 Kg. de azúcar y 1 Kg. de margarina para fabricar un Kg. de vainillas y 6 Kg. de harina, medio kilo de azúcar y 1 Kg. de margarina para hacer un kilo de biscuit. El benéfico que se obtiene por un kilo de vainillas es de \$2 y por un Kg. de biscuit es de \$3. Hallar el número de galletitas que tiene que fabricar de cada clases de galletitas para que la ganancia sea máxima.

28) En una pastelería se hacen dos tipos de tartas: Vienesas y Reales. Cada tarta Vienesa necesita un cuarto de relleno por cada Kg. de bizcocho y produce un beneficio de \$2.5 mientras que una tarta Real necesita medio Kg. de relleno por cada Kg. de bizcocho y produce \$4 de beneficio. En la pastelería se pueden hacer diariamente hasta 150 Kg. de bizcocho y 50 Kg. de relleno, aunque por problemas de maquinaria no pueden hacer mas de 125 tartas de cada tipo. ¿Cuántas tartas Vienesas y cuantas Reales deben vender al día para que sea máximo el beneficio?

29) Una empresa constructora cuenta con 60000 m² disponibles para urbanizar. Decide construir dos tipos de viviendas, una cuyo precio de venta será de 30 mil dólares que albergaran a familias de una media de 5 miembros en parcelas de 200 m², otra en parcelas de 300 m² en donde vivirán familias de una media de 4 miembros y costaran 40 mil dólares. Las autoridades del municipio imponen dos condiciones:

- 1- El numero de casa no puede superar los 225
- 2- El número de habitantes esperado no puede superar el millar.

Determinar el número de viviendas de cada tipo que deben construirse para maximizar los ingresos por ventas.

30) Una multinacional farmacéutica desea fabricar un compuesto nutritivo a base de dos productos A y B. El producto A contiene 30% de proteínas, un 1% de grasas y un 10% de azúcares. El producto B contiene un 5% de proteínas, un 7% de grasas y un 10% de azúcares. El compuesto tiene que tener, al menos, 25g. de proteínas, 6g. de grasas y 30g. de azúcares. El coste del producto A es de 0.6 pts/g. y el de B es de 0.2 pts/g. ¿Cuántos gramos de cada producto debe tener el compuesto para que el coste total sea mínimo?

31) En una encuesta realizada por una televisión local se ha detectado que un programa con 20 minutos de variedades y un minuto de publicidad capta 30.000 espectadores, mientras que otro programa con 10 minutos de variedades y 1 minuto de publicidad capta 10.000 espectadores. Para un determinado período, la dirección de la red decide dedicar 80 minutos de variedades y los anunciantes 6 minutos de publicidad. ¿Cuántas veces deberá aparecer cada programa con objeto de captar el máximo número de espectadores?

32) Disponemos de 210.000 euros para invertir en la bolsa. Nos recomiendan dos tipos de acciones. Las del tipo A que rinden el 10% y las del tipo B, que rinden el 8%. Decidimos invertir un máximo de 130.000 euros en las de tipo A y como mínimo 60.000 en las del tipo B. Además queremos que la inversión en las del tipo A sea menor que el doble de la inversión en B ¿Cuál tiene que ser la distribución de la inversión para obtener el máximo interés anual?

33) Un colegio va a realizar un paseo. En total participan 400 personas entre alumnos y profesores. Al llamar a una empresa de transportes obtienen la siguiente información: La empresa dispone de 8 buses con 40 asientos y 40 buses con 50 asientos. Para el día del paseo habrá 9 chóferes disponibles. El costo del alquiler es \$3000 cada bus de 40 asientos y \$4000 por cada bus de 50 asientos. Antes de contratar los buses, el director del colegio decide analizar cuántos buses de cada tipo les conviene alquilar para que el alquiler resulte lo más económico posible.

34) Se va a organizar una planta de un taller de automóviles donde van a trabajar electricistas y mecánicos. Por necesidades de mercado, es necesario que haya mayor o igual número de mecánicos que electricistas y que el número de mecánicos no supere al doble que el de electricistas. En total hay disponibles 30 electricistas y 20 mecánicos. El beneficio de la empresa por jornada es de \$250 por electricistas t \$200 euros por mecánico. ¿Cuántos trabajadores de cada clase deben elegirse para obtener el máximo beneficio y cual es este?

35) Dos mataderos P y Q se encargan de suministrar la carne consumida semanalmente en tres ciudades R, S y T: 20, 22 Y 14 toneladas respectivamente. El matadero P produce cada semana 26 toneladas de carne, mientras que Q 30 toneladas. Sabiendo que los costos de transporte, por tonelada de carne, desde cada matadero a cada ciudad están expresados en la siguiente tabla:

	R	S	T
P	1	3	1
Q	2	1	1

Determinar cual es la distribución de transporte que implica un costo mínimo.

36) Una empresa fabrica dos tipos de tarjetas gráficas, de 16Mb y 32Mb de memoria, respectivamente. Se utilizan dos máquinas que emplean 2 min. en fabricar las de 16Mb y 3 min. en fabricar las de 32Mb. La cadena de montaje sólo puede funcionar, como máximo, 300 minutos diarios.

Además cada máquina tiene una capacidad máxima de fabricación diaria de 125 unidades, entre las cuales no puede haber más de 90 tarjetas de 16Mb ni más de 80 tarjetas de 32Mb, siendo el beneficio neto de las primeras de 45\$ y el de las segundas de 60\$.

¿Cuántas tarjetas de 16Mb y 32Mb debe fabricar diariamente cada máquina para que el beneficio sea máximo?.

37) Una empresa constructora dispone de dos tipos de camiones C1 y C2 y quiere transportar 100T de arena a una obra. Sabiendo que dispone de 6 camiones tipo C1 con capacidad para 15T y con un coste de 4000pts por viaje y de 10 camiones tipo C2 con una capacidad de 5T y con un coste de 3000pts por viaje.

- a) ¿Cuál es el número posible de camiones que puede usar (gráficamente)?.
- b) ¿Cuál es el número posible de camiones que debe usar para que el coste sea mínimo?.
- c) ¿Cuál es el valor de dicho coste?.

38) Una asociación agrícola tiene de dos parcelas: la parcela P1 tiene 400Ha de tierra utilizable y dispone de 500m³ de agua, mientras la parcela P2 tiene 900Ha de tierra utilizable y dispone de 1200m³ de agua. Los cultivos aconsejados son: remolacha y algodón. La remolacha consume 3m³ de agua por Ha y tiene un beneficio de 700\$ por Ha y el algodón consume 2m³ de agua por Ha y tiene un beneficio de 500\$ por Ha. Se ha establecido una cuota máxima por Ha para cada cultivo: 800 para la remolacha y 600 para el algodón, siendo el porcentaje total de terreno cultivado el mismo en cada parcela. Plantear el problema de programación lineal.

39) Una compañía aérea dispone de dos tipos de aviones A1 y A2 para cubrir un determinado trayecto. El avión A1 debe hacer más veces el trayecto que el avión A2 pero no puede sobrepasar 120 viajes. Entre los dos aviones deben hacer más de 60 vuelos, pero menos de 200. En cada vuelo, A1 consume 900 litros de combustible y A2 700 litros. En cada viaje del avión A1 la empresa gana 30.000\$ y 20.000\$ por cada viaje del avión A2.

- a) ¿Cuántos viajes debe hacer cada avión para obtener el máximo de ganancias?.
- b) ¿Cuántos vuelos debe hacer cada avión para que el consumo de combustible sea mínimo?.

40) Una compañía minera tiene abiertas dos minas M1 y M2, desde las cuales transporta carbón a dos grupos G1 y G2 de una central térmica. De la mina M1 salen diariamente para la central 800T de antracita y de la mina M2 300T.

De las 1100T, 500 tienen que ir hasta el grupo G1 y 600T hasta el grupo G2. El coste de cada tonelada transportada de M1 a G1 es de 60\$, el de M1 a G2 de 80\$, el de M2 a G1 de 40\$ y el de M2 a G2 de 50\$.

¿Cuántas toneladas hay que transportar desde cada mina hasta cada grupo para que el coste total sea mínimo?.